

1. Regra de três

1.1. Razão e proporção

A regra de três é uma maneira organizada de resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Antes de montar as contas, precisamos entender como uma grandeza se comporta quando a outra muda.

Definição

Uma **razão** é uma comparação por meio de uma divisão. Uma **proporção** é a igualdade entre duas razões:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}.$$

Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios:

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

1.2. Proporção direta ou inversa?

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando aumentam ou diminuem juntas, mantendo a mesma razão. Por exemplo: quanto mais cadernos compramos, maior é o preço total.

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo: para realizar a mesma tarefa, quanto maior o número de trabalhadores, menor é o tempo necessário.

2. Regra de três simples

2.1. Grandezas diretamente proporcionais

Exemplo 1

Três cadernos custam R\$ 24,00. Mantendo o mesmo preço por unidade, quanto custam cinco cadernos?

Resolução

Primeiro, organizamos valores da mesma grandeza na mesma coluna:

cadernos	preço (R\$)
3	24
5	x

Se a quantidade de cadernos aumenta, o preço também aumenta. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. Mantemos a ordem das razões:

$$\frac{3}{5} = \frac{24}{x}.$$

Multiplicamos em cruz:

$$3x = 5 \cdot 24 \implies 3x = 120.$$

Dividindo por 3:

$$x = 40.$$

Logo, cinco cadernos custam R\$ 40,00.

2.2. Grandezas inversamente proporcionais

Exemplo 2

Quatro trabalhadores realizam um serviço em 12 dias. Em quantos dias oito trabalhadores, com o mesmo ritmo, fariam o mesmo serviço?

Resolução

Organizamos os dados:

trabalhadores	dias
4	12
8	x

Quando o número de trabalhadores aumenta, o tempo diminui. As grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, invertemos uma das razões:

$$\frac{4}{8} = \frac{x}{12}.$$

Multiplicando em cruz:

$$8x = 4 \cdot 12 \implies 8x = 48.$$

Portanto,

$$x = 6 \text{ dias.}$$

O resultado faz sentido: dobrando o número de trabalhadores, o tempo caiu pela metade.

3. Regra de três composta

3.1. Quando há três ou mais grandezas

Usamos a regra de três composta quando o problema relaciona mais de duas grandezas. Comparamos cada coluna com a coluna da incógnita, uma de cada vez.

Definição

Para resolver uma regra de três composta:

1. organize os dados em colunas;
2. escolha a coluna que contém a incógnita;
3. compare cada outra grandeza com ela;
4. inverta as razões das grandezas inversamente proporcionais;
5. monte a proporção e resolva a equação.

Exemplo 3

Quatro máquinas, trabalhando 6 horas por dia, produzem 1.200 peças em 5 dias. Quantas peças serão produzidas por seis máquinas, trabalhando 8 horas por dia, durante os mesmos 5 dias?

Resolução

Organizamos os dados:

máquinas	horas/dia	dias	peças
4	6	5	1200
6	8	5	x

A incógnita está na coluna das peças. Mais máquinas produzem mais peças: relação direta. Mais horas por dia também produzem mais peças: relação direta. A quantidade de dias não mudou, então ela não altera a conta.

Montamos a proporção:

$$\frac{x}{1200} = \frac{6}{4} \cdot \frac{8}{6}.$$

Simplificando:

$$\frac{x}{1200} = \frac{6 \cdot 8}{4 \cdot 6} = 2.$$

Logo,

$$x = 1200 \cdot 2 = 2400 \text{ peças.}$$

3.2. Antes de calcular

Não basta multiplicar números mecanicamente. Pergunte sempre: se esta grandeza aumentar, a incógnita deve aumentar ou diminuir? Essa análise indica se a relação é direta ou inversa e ainda ajuda a verificar se a resposta é coerente.

Isso te ajudou?

Este material mostrou a estrutura básica da regra de três. Nas aulas, exploramos problemas compostos, porcentagens, escalas e conversões.

Entre em contato e agende sua aula!

